PROYECTO

Laptop Vieja como NAS Inteligente con Python

Guía completa de implementación paso a paso

Autor	Martínez Marcos
Fecha	Abril 2026
Versión	2.0
Estado	Listo para implementar

1. Objetivo y Beneficios del Proyecto

Este proyecto transforma una laptop antigua (con Windows 7 u otro sistema obsoleto y RAM limitada) en un servidor de almacenamiento en red (NAS, Network Attached Storage) completamente funcional, controlado y enriquecido con scripts de Python. El resultado es un espacio de almacenamiento virtual accesible desde cualquier equipo de la red local, que se comporta como un disco duro externo pero con capacidades inteligentes.

Los beneficios principales son:

- Almacenamiento centralizado: todos los archivos del hogar en un solo lugar, accesibles desde Windows, macOS o Linux.
- Respaldos automáticos e inteligentes: copia solo los archivos nuevos o modificados, sin duplicados ni esfuerzo manual.
- Panel web de gestión: interfaz gráfica ligera accesible desde el navegador para subir, descargar y eliminar archivos.
- Bajo consumo eléctrico: una laptop consume entre 10 y 30 W en modo servidor, mucho menos que un NAS comercial o un PC de escritorio.
- Resistencia a cortes de luz: la batería integrada actúa como un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), protegiendo los datos ante apagones.
- Costo cero en hardware adicional: se aprovecha lo que ya tienes. Solo se necesita una conexión de red.
- Aprendizaje práctico: el proyecto introduce conceptos reales de administración de servidores Linux, redes locales y automatización con Python.

> **NOTA:** Este proyecto no requiere comprar ningún hardware adicional. Solo son necesarios la laptop, un pendrive USB de al menos 4 GB y tu red doméstica ya existente.

2. Requisitos Previos

Antes de comenzar, verifica que cuentas con los siguientes elementos. La mayoría son opcionales o pueden sustituirse por alternativas gratuitas.

Componente	Detalle
Laptop antigua	Mínimo 1 GB de RAM y disco duro funcional (ideal ≥ 100 GB). Compatible con arranque USB.
PC principal	Con Windows 10/11, macOS o Linux. Desde aquí se accederá al NAS.
Red doméstica	Router WiFi o cable Ethernet. Ambos equipos deben estar en la misma red.
Pendrive USB	Mínimo 4 GB. Se usará para instalar el sistema operativo (se borrará su contenido).
Conexión a internet	Necesaria durante la instalación para descargar paquetes y actualizaciones.
Rufus / balenaEtcher	Software gratuito para crear el USB de instalación. Rufus es exclusivo de Windows; balenaEtcher es multiplataforma.
Editor de texto	Visual Studio Code (recomendado) o cualquier editor con resaltado de sintaxis.
Cliente SSH (opcional)	PuTTY (Windows) o la terminal integrada de macOS/Linux. Permite controlar la laptop de forma remota.

3. Instalación del Sistema Operativo Ligero

La laptop ejecutará Lubuntu 22.04 LTS, una distribución GNU/Linux basada en Ubuntu con un entorno de escritorio mínimo (LXQt). Es estable, tiene soporte de seguridad hasta 2027 y es compatible con hardware antiguo de 32 y 64 bits. Como alternativa más austera, puedes usar Debian 12 sin entorno gráfico, aunque Lubuntu ofrece una transición más amigable para quienes empiezan.

3.1 Descargar la imagen ISO

- Visita https://lubuntu.me/downloads/ y busca la versión 22.04 LTS (Jammy Jellyfish).
- Si tu laptop tiene **menos de 4 GB de RAM o es anterior a 2010**, descarga la imagen **i386 (32 bits)**.
- Si tiene **4 GB o más y es posterior a 2010**, descarga la imagen **amd64 (64 bits)**. Ante la duda, usa la de 32 bits.

3.2 Crear el USB de instalación

- Conecta el pendrive USB (se borrará todo su contenido).
- Abre Rufus (Windows) o balenaEtcher (cualquier sistema operativo).
- Selecciona la imagen ISO descargada como origen.
- Esquema de partición: elige **MBR** para laptops antiguas con BIOS tradicional, o **GPT** si usa UEFI (poco común en equipos viejos).
- Inicia el proceso y espera a que finalice.

3.3 Instalación en la laptop

- Apaga la laptop, inserta el USB y encéndela.
- Al arrancar, presiona la tecla del menú de inicio rápido: generalmente **F12, F9, Esc o F2** (depende del fabricante). Elige arrancar desde el USB.
- En el menú de Lubuntu, selecciona "Start Lubuntu" y luego haz clic en el instalador gráfico.
- Idioma: Español.
- Tipo de instalación: **"Borrar disco y usar todo el espacio"** (elimina Windows 7 y cualquier dato anterior).
- Zona horaria: la de tu ciudad.
- Nombre de usuario y contraseña: elige un usuario como `nasuser` y una contraseña segura. Anótala.
- Espera a que concluya la instalación (entre 10 y 30 minutos según el equipo). Retira el USB cuando se indique y reinicia.

> **CONSEJO:** Si tienes buena conexión, marca las casillas para descargar actualizaciones y software de terceros durante la instalación. Ahorrarás tiempo después.

4. Configuración de Red y Acceso Remoto

Para que el NAS funcione correctamente, la laptop debe tener siempre la misma dirección IP en tu red local (IP estática). También habilitaremos el acceso por SSH para poder controlarla sin necesidad de monitor ni teclado conectados (modo headless).

4.1 Asignar una dirección IP estática

Abre una terminal (Ctrl+Alt+T) en la laptop y ejecuta el siguiente comando para ver el nombre de tu interfaz de red:

```
ip a
```

- Busca **`wlan0`** si usas WiFi, o **`eth0`** si usas cable Ethernet.

Edita el archivo de configuración de Netplan (el gestor de red de Ubuntu):

```
sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
```

Reemplaza el contenido con la siguiente configuración (adaptada a tu red):

```
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:              # Cambia por tu interfaz real (ip a)
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24   # IP fija deseada
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1   # IP de tu router
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Guarda con Ctrl+O y cierra con Ctrl+X. Luego aplica los cambios:

```
sudo netplan apply
```

> **WIFI:** Si usas conexión inalámbrica, cambia eth0 por wlan0 y agrega debajo el bloque access-points: con el nombre y contraseña de tu red WiFi. La documentación oficial de Netplan explica la sintaxis en detalle.

4.2 Habilitar SSH para control remoto

El servidor SSH te permite acceder a la laptop desde tu PC principal sin necesidad de teclado ni monitor en la laptop. Instálalo y actívalo:

```
sudo apt update
sudo apt install openssh-server -y
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
```

Verifica la conexión desde tu PC principal:

```
ssh nasuser@192.168.1.100
```

Acepta la huella digital cuando se solicite e ingresa la contraseña. Si ves el prompt de Lubuntu, ¡el acceso remoto está funcionando!

5. Instalación y Configuración de Samba (NAS Básico)

Samba es el software que permite compartir carpetas entre Linux y equipos Windows a través del protocolo SMB/CIFS. Gracias a él, la carpeta del NAS aparecerá en el Explorador de archivos de Windows como si fuera un disco de red local.

5.1 Instalar Samba

```
sudo apt install samba -y
```

5.2 Crear la carpeta compartida

Crearemos la carpeta raíz del NAS en el directorio home del usuario:

```
mkdir /home/nasuser/Compartido
sudo chmod 777 /home/nasuser/Compartido
```

PERMISOS: chmod 777 otorga acceso total (lectura, escritura, ejecución) a todos los usuarios. Es adecuado en redes domésticas privadas. Si necesitas mayor seguridad (por ejemplo, si compartes red con otras personas), considera usar smbpasswd para proteger el acceso con usuario y contraseña.

5.3 Configurar Samba

Edita el archivo de configuración principal de Samba:

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ve al final del archivo y agrega el siguiente bloque:

```
[AlmacenNAS]
   comment = Almacenamiento compartido - NAS con laptop reciclada
   path = /home/nasuser/Compartido
   browseable = yes
   read only = no
   guest ok = yes
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
```

Guarda y cierra el archivo (Ctrl+O, Ctrl+X).

5.4 Reiniciar Samba y verificar el servicio

```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl status smbd
```

Si el estado muestra "active (running)", Samba está funcionando correctamente.

6. Acceso desde tu PC Principal

6.1 Desde Windows

- Abre el Explorador de archivos.
- En la barra de direcciones escribe: **`\\192.168.1.100\AlmacenNAS`** y pulsa Enter.
- Deberías ver la carpeta compartida y su contenido.

Para asignarle una letra de unidad permanente:

- Haz clic derecho en "Este equipo" → "Conectar a unidad de red...".

- Elige una letra (por ejemplo **Z:**) e ingresa la ruta **`\\192.168.1.100\AlmacenNAS`**.
- Marca "Conectar de nuevo al iniciar sesión" para que persista tras reinicios.
- Acepta. Ahora la unidad Z: apunta directamente al disco de la laptop.

6.2 Desde macOS

```
Finder → Ir → Conectarse al servidor... → smb://192.168.1.100/AlmacenNAS
```

6.3 Desde Linux

Usa el administrador de archivos de tu entorno (Nautilus, Dolphin, Thunar) y conéctate a:

```
smb://192.168.1.100/AlmacenNAS
```

> **TIP:** Si la IP 192.168.1.100 no responde, verifica en la laptop con el comando ip a que la configuración de Netplan se aplicó correctamente. También puedes hacer ping 192.168.1.100 desde tu PC para comprobar la conectividad.

7. Python: Automatización de Respaldos Inteligentes

Este módulo añade inteligencia al NAS: un script Python que monitoriza en tiempo real una carpeta de tu PC principal y copia automáticamente los archivos nuevos o modificados hacia el NAS. El sistema compara fechas de modificación para evitar copias redundantes y usa watchdog, una biblioteca que reacciona a los cambios del sistema de archivos sin necesidad de escaneos periódicos completos.

7.1 Instalar Python y dependencias en la laptop

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
pip3 install watchdog
```

7.2 Script de respaldo inteligente

Crea el archivo /home/nasuser/backup_sync.py con el siguiente contenido:

```
import os
import shutil
import time
import logging
from watchdog.observers import Observer
from watchdog.events import FileSystemEventHandler

# ── Configuración ──────────────────────────────────────────────────
ORIGEN  = '/mnt/pc_backup'          # Carpeta de la PC montada por CIFS
DESTINO = '/home/nasuser/Compartido/Backups'
LOG     = '/home/nasuser/backup.log'

logging.basicConfig(
    filename=LOG, level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
)

class BackupHandler(FileSystemEventHandler):
    def on_modified(self, event):
        if not event.is_directory:
            self._sync(event.src_path)
```

```
    def on_created(self, event):
        if not event.is_directory:
            self._sync(event.src_path)

    def _sync(self, src):
        rel  = os.path.relpath(src, ORIGEN)
        dest = os.path.join(DESTINO, rel)
        os.makedirs(os.path.dirname(dest), exist_ok=True)
        if not os.path.exists(dest) or \
                os.path.getmtime(src) > os.path.getmtime(dest):
            shutil.copy2(src, dest)
            logging.info(f'Respaldado: {rel}')

def full_scan():
    """Escaneo completo al iniciar para sincronizar el estado base."""
    h = BackupHandler()
    for root, _, files in os.walk(ORIGEN):
        for f in files:
            h._sync(os.path.join(root, f))
    logging.info('Escaneo inicial completado.')

if __name__ == '__main__':
    os.makedirs(DESTINO, exist_ok=True)
    full_scan()
    observer = Observer()
    observer.schedule(BackupHandler(), path=ORIGEN, recursive=True)
    observer.start()
    logging.info('Monitor de cambios iniciado.')
    try:
        while True:
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        observer.stop()
    observer.join()
```

7.3 Montar la carpeta de tu PC en la laptop (CIFS)

Para que la laptop acceda a la carpeta de tu PC principal, debe montarla a través de la red:

```
sudo apt install cifs-utils -y
sudo mkdir /mnt/pc_backup
```

Edita /etc/fstab para montar automáticamente al iniciar:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Agrega al final:

```
//192.168.1.50/CarpetaARespaldar /mnt/pc_backup cifs \
    username=TU_USUARIO_WINDOWS,password=TU_CONTRASEÑA,\
    iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000 0 0
```

Aplica el montaje y verifica:

```
sudo mount -a
ls /mnt/pc_backup
```

SEGURIDAD: Guardar la contraseña en texto plano en /etc/fstab es aceptable en redes domésticas. Para mayor protección, usa un archivo de credenciales separado con permisos 600 y referélo con credentials=/ruta/credenciales.txt.

7.4 Ejecutar el script como servicio permanente (systemd)

```
sudo nano /etc/systemd/system/backup-inteligente.service
```

Contenido del archivo:

```
[Unit]
Description=Servicio de respaldo automático NAS
After=network.target

[Service]
User=nasuser
WorkingDirectory=/home/nasuser
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/nasuser/backup_sync.py
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activa e inicia el servicio:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable backup-inteligente.service
sudo systemctl start backup-inteligente.service
sudo systemctl status backup-inteligente.service
```

8. Python: Panel Web de Administración (Flask)

Flask es un microframework web de Python extremadamente ligero, ideal para hardware con recursos limitados. El panel que implementaremos permite ver el espacio disponible, subir archivos, descargarlos y eliminarlos desde cualquier navegador en la red local.

8.1 Instalar Flask y psutil

```
pip3 install flask psutil
```

8.2 Script del panel web (/home/nasuser/nas_web.py)

```
from flask import Flask, render_template_string, request, redirect, url_for,
send_from_directory
import os, psutil, shutil

app = Flask(__name__)
DIRECTORIO_RAIZ = '/home/nasuser/Compartido'
MAX_CONTENT_LENGTH = 500 * 1024 * 1024   # Límite: 500 MB por archivo
app.config['MAX_CONTENT_LENGTH'] = MAX_CONTENT_LENGTH

def obtener_espacio():
    uso = psutil.disk_usage(DIRECTORIO_RAIZ)
    return uso.total/1e9, uso.used/1e9, uso.free/1e9

@app.route('/')
def index():
    total, usado, libre = obtener_espacio()
    archivos = []
    for nombre in os.listdir(DIRECTORIO_RAIZ):
        ruta = os.path.join(DIRECTORIO_RAIZ, nombre)
        if os.path.isfile(ruta):
            archivos.append({'nombre': nombre,
                             'tamano_mb': round(os.path.getsize(ruta)/1e6, 2)})
    return render_template_string(HTML, archivos=archivos,
        total=round(total,1), usado=round(usado,1), libre=round(libre,1))

@app.route('/subir', methods=['POST'])
```

```
def subir():
    archivo = request.files.get('archivo')
    if archivo and archivo.filename:
        archivo.save(os.path.join(DIRECTORIO_RAIZ, archivo.filename))
    return redirect(url_for('index'))

@app.route('/descargar/<nombre>')
def descargar(nombre):
    return send_from_directory(DIRECTORIO_RAIZ, nombre, as_attachment=True)

@app.route('/eliminar/<nombre>')
def eliminar(nombre):
    ruta = os.path.join(DIRECTORIO_RAIZ, nombre)
    if os.path.isfile(ruta):
        os.remove(ruta)
    return redirect(url_for('index'))

HTML = '''...(ver archivo fuente completo)...'''

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=8080, debug=False)
```

ACCESO AL PANEL: Una vez en marcha, accede desde cualquier dispositivo de tu red con el navegador en la dirección: http://192.168.1.100:8080

8.3 Crear el servicio systemd para el panel web

```
sudo nano /etc/systemd/system/nasweb.service
```

```
[Unit]
Description=Panel web NAS con Flask
After=network.target

[Service]
User=nasuser
WorkingDirectory=/home/nasuser
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/nasuser/nas_web.py
Restart=on-failure
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable nasweb.service
sudo systemctl start nasweb.service
```

9. Seguridad y Consejos Adicionales

9.1 Configurar el firewall (UFW)

Limita los puertos accesibles para reducir la superficie de ataque:

```
sudo ufw allow 22/tcp     # SSH
sudo ufw allow 445/tcp    # Samba
sudo ufw allow 8080/tcp   # Panel web Flask
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

9.2 Actualizaciones automáticas de seguridad

```
sudo apt install unattended-upgrades -y
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

Esto instala parches de seguridad automáticamente sin intervención manual, manteniendo el servidor protegido.

9.3 Monitoreo del disco y temperatura

Puedes crear un script Python que envíe alertas por correo cuando el disco supere el 90% de capacidad o la temperatura de la CPU exceda los 70 °C. Utiliza las bibliotecas smtplib (correo) y psutil (recursos del sistema). Es un excelente ejercicio adicional para ampliar el proyecto.

9.4 Respaldo del propio NAS

Si el disco de la laptop almacena datos importantes, programa una copia semanal hacia un disco duro USB externo conectado a la misma laptop. Puedes automatizarlo con cron y el comando rsync:

```
# Ejecutar cada domingo a las 2:00 AM
# Edita el crontab con: crontab -e
0 2 * * 0  rsync -av /home/nasuser/Compartido/ /media/nasuser/DiscoExterno/
```

IMPORTANTE: Un NAS sin respaldo propio no es una solución de alta disponibilidad. La regla 3-2-1 recomienda tener 3 copias de los datos, en 2 medios distintos, con 1 copia fuera del sitio. Para un entorno doméstico, al menos mantén una copia en el NAS y otra en un disco externo.

10. Conclusión y Próximos Pasos

Has transformado una computadora obsoleta en un servidor de almacenamiento en red completamente funcional, potenciado con Python. El sistema resultante ofrece:

- Almacenamiento centralizado accesible desde cualquier equipo de la red.
- Respaldo automático e inteligente con detección de cambios en tiempo real.
- Panel web para gestión de archivos sin necesidad de línea de comandos.
- Bajo consumo eléctrico y tolerancia a cortes de luz gracias a la batería integrada.
- Todo configurado sobre software libre y gratuito, sin costos adicionales.

Este proyecto es un punto de partida. Posibles ampliaciones futuras:

- Sincronización bidireccional entre múltiples equipos.
- Notificaciones por Telegram o correo para alertas de disco y temperatura.
- Servidor multimedia (Jellyfin o Plex) si la CPU lo permite.
- Cifrado de archivos sensibles con Python y la biblioteca cryptography.
- Acceso remoto seguro desde fuera de tu red local mediante WireGuard VPN.

¡FELICIDADES! Le has dado una segunda vida a tu vieja laptop y has dado tus primeros pasos en la administración de servidores caseros y la automatización con Python. El límite lo pones tú.